

Examen - Administration système

ESIFE - rattrapage - juillet 2023 - durée : 2h

Aucun document autorisé

Exercice 1 (Commandes de base).

Q. 1. Vous êtes dans le répertoire `/home/toto`, quelle commande faut-il taper pour créer un répertoire nommé `WWW` dans le dossier `/home/titi` (en utilisant le chemin relatif) ?

Q. 2. Vous souhaitez installer le logiciel nommé `bidule` sur votre machine Linux Debian. Quelle commande pouvez-vous taper pour l'installer ? (on supposera être administrateur)

Q. 3. En quelques mots, à quoi sert le fichier `.bashrc` situé à la racine du dossier `HOME` de chaque utilisateur ?

Q. 4. En une seule commande, calculer le nombre de fichier du répertoire `HOME` de l'utilisateur courant (sans savoir où l'on se trouve)

Exercice 2 (Droits et utilisateurs). On considère la copie d'écran suivante pour cet exercice

```
clement@boko:~/script$ ll
total 20
drwx----- 2 clement clement 4096 sept. 29 15:05 ./
drwxr-x--- 89 clement clement 4096 sept. 29 14:17 ../
-rwx---r-x 1 toto      toto      15 sept. 29 14:54 script2.sh*
-rwx----- 1 toto      toto      15 sept. 29 15:03 script3.sh*
-rwxrwx--- 1 clement clement 62  sept. 29 09:46 script.sh*
clement@boko:~/script$ |
```

Q. 5. Quelle commande taper pour donner le droit à tout le monde d'exécuter le fichier `script.sh`

Q. 6. Est-t'il possible d'exécuter le fichier `script3.sh` sans changer d'environnement ? Justifier brièvement votre réponse.

Q. 7. Est-t'il possible de supprimer le fichier `script3.sh` sans changer d'environnement ? Justifier brièvement votre réponse.

Exercice 3 (Scripts simples). Dans la suite, sauf demande explicite, aucune vérification de validité des données saisies en entrée n'est exigée.

Q. 8. Ecrire un script bash qui demande à l'utilisateur de saisir son nom et qui affiche le texte "Bonjour" suivi du nom (affichage sur une seule ligne).

Q. 9. Ecrire un script qui prend en paramètre un entier n et affiche les nombres de 0 à n (1 par ligne), mais qui laisse une pause d'une seconde entre chaque chiffre (commande `sleep`).

Q. 10. Ecrire un script qui sera lancé à chaque connexion d'un utilisateur du système (seul le script est demandé) et qui ajoute une ligne au fichier `/var/log/connexion`. Chaque ligne sera composée de la date-heure de connexion et du login.

Q. 11. Ecrire un script qui réalise les opérations arithmétiques de base (l'utilisation d'un case est à privilégier). Le premier argument correspond à l'opérateur +, -, * ou / et les deux arguments suivants aux opérandes. La division par zéro devra renvoyer une erreur personnalisée.

Exemple:

```
$ ./minical + 3 5
```

```
3+5=8
```

Exercice 4 (Caractères génériques). En utilisant les caractères génériques du langage bash, écrire les commandes suivantes :

Q. 12. Supprimer les fichiers .c dont le nom contient le mot "test"

Q. 13. Copier dans votre dossier personnel les fichiers de 5 caractères dont la deuxième lettre est un 'b' majuscule ou minuscule.

Q. 14. Supprimer tous les fichiers ayant une extension sauf si celle-ci se termine par la lettre 'c'.

Exercice 5 (Un petit jeu bien connu).

Q. 15. Ecrire un script bash qui réalise le jeu du plus ou du moins. Le programme choisit un nombre aléatoire entre 1 et NMAX puis demande à l'utilisateur de saisir une valeur tant qu'il n'a pas trouvé le résultat. Le programme lui indique seulement plus ou moins. Le script prendra en paramètres NMAX et le nombre de tentative maximum. Vous pouvez utiliser la variable \$RANDOM qui renvoie un nombre pseudo-aléatoire entre 0 et 32767

Si aucun paramètre n'est passé en entrée, vous utiliserez des valeurs par défaut (NMAX=100 et 10 tentatives). Si il y a un paramètre, ou plus de deux paramètres, vous afficherez une erreur (sur la sortie d'erreur avec >&2)

En cas de victoire, vous sauvegarderez le nom et le nombre de tentatives de l'utilisateur dans un fichier séparé nommé **scores.save**